



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

DỰ THI HACKATHON ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2026

Đề tài 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao
năng suất xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính
cho cơ quan nhà nước

VoiceOne

Trợ lý giọng nói thông minh cho bộ phận một cửa

Bảng thi: Bảng B (Challenger)

Đội thi: _____

Thành viên:

1. _____
2. _____
3. _____



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

4. _____ — _____
5. _____ — _____

Ngày nộp: 16/06/2026



1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Bối cảnh

Chuyển đổi số hành chính công là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ giai đoạn 2026-2030. Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đạt hơn 4.000 thủ tục hành chính trực tuyến, nhưng tỷ lệ người dân sử dụng còn thấp (~30%) do rào cản công nghệ và giao diện phức tạp.

1.2 Ba Pain-point chính

#	Pain-point	Minh chứng	Đối tượng chịu ảnh hưởng
PP1	Ngôn ngữ hành chính phức tạp, khó tra cứu	65% người >60 tuổi không tự tra cứu được thủ tục online (Bộ TT&TT 2025)	Người già, người khuyết tật
PP2	Số hóa hồ sơ chưa triệt để, nhập liệu thủ công	Mỗi giao dịch mất 20-30 phút nhập liệu + kiểm tra giấy tờ (UBND TP.HCM 2025)	Cán bộ một cửa
PP3	Cán bộ một cửa quá tải, hướng dẫn lặp lại	1 cán bộ tiếp ~50-70 lượt/ngày, 60% là hướng dẫn thủ tục	Cán bộ, người dân chờ lâu

1.3 Tại sao AI là giải pháp?

Ba pain-point trên đều có thể giải quyết bằng AI:

- **PP1** → Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Voice + Smartbot giúp người dân nói thay vì gõ
- **PP2** → Thị giác máy tính (Computer Vision): OCR + eKYC tự động nhận dạng giấy tờ
- **PP3** → Tự động hóa quy trình: AI xử lý câu hỏi lặp lại, giảm tải 40%



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

Công nghệ AI của VNPT được chọn vì: huấn luyện sẵn tiếng Việt, API sẵn sàng, đáp ứng bảo mật nhà nước.

1.4 Từ vấn đề đến giải pháp

Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đề xuất VoiceOne — trợ lý ảo đa kênh (Kiosk + Web + Mobile) cho phép người dân tương tác hoàn toàn bằng giọng nói với hệ thống dịch vụ công. VoiceOne kết hợp 4 công nghệ AI cốt lõi của VNPT: Xử lý giọng nói (SmartVoice), Hiểu ngôn ngữ (Smartbot), Nhận dạng giấy tờ (eKYC/SmartReader), và Phân tích hình ảnh (SmartVision) — tạo nên một trải nghiệm không chạm, không gõ, không rào cản.



2. GIẢI PHÁP

2.1 Tổng quan giải pháp

VoiceOne là một trợ lý ảo đa kênh (Kiosk + Web + Mobile), cho phép người dân tương tác hoàn toàn bằng giọng nói với hệ thống dịch vụ công. Khác với chatbot text hiện tại, VoiceOne hiểu và trả lời bằng giọng nói tiếng Việt, hướng dẫn thủ tục từng bước, tự động điền thông tin từ CCCD qua camera, và đánh giá mức độ hài lòng sau giao dịch.

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý "Zero UI" — loại bỏ hoàn toàn rào cản giao diện phức tạp, giúp bất kỳ người dân nào, dù không biết sử dụng công nghệ, cũng có thể tự thực hiện giao dịch hành chính công một cách dễ dàng.

2.2 Tính năng cốt lõi

VoiceOne tích hợp 5 tính năng chính, tận dụng tối đa API VNPT:

Tính năng	Mô tả	API VNPT
Voice Tra cứu	Người dân nói → STT → Smartbot xử lý → TTS trả lời	SmartVoice (STT,TTS), Smartbot
Voice Khai báo	Người dân nói → STT → tự động tạo đơn yêu cầu	SmartVoice (STT)
Scan & Auto-fill	Scan CCCD → OCR bóc tách → tự động điền form	eKYC (OCR)
Xác thực danh tính	Số sánh khuôn mặt với ảnh trên CCCD	eKYC (Compare, Liveness)
Đánh giá hài lòng	Camera phân tích cảm xúc → báo cáo real-time	SmartVision (face)

2.3 Kịch bản người dùng: Câu chuyện Ông A

Để minh họa rõ cách VoiceOne vận hành, chúng tôi xin giới thiệu kịch bản điển hình: Ông Nguyễn Văn A (65 tuổi) đến UBND phường làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Toàn bộ quy trình gồm 8 bước:



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

Bước 1 — Phát hiện: Camera tại Kiosk VoiceOne phát hiện Ông A → Hệ thống phát giọng chào.

Bước 2 — Tra cứu: Ông A nói yêu cầu → STT → Smartbot nhận diện ý định.

Bước 3 — Hướng dẫn: Smartbot xác định thủ tục → TTS hướng dẫn đưa CCCD vào khay scan.

Bước 4 — Scan: eKYC OCR tự động nhận dạng, bóc tách thông tin CCCD.

Bước 5 — Xác thực: eKYC Compare + Liveness: so sánh khuôn mặt + kiểm tra người thật.

Bước 6 — Xác nhận: TTS đọc lại thông tin, Ông A xác nhận → tự động điền form.

Bước 7 — Kết quả: Hệ thống kiểm tra hợp lệ → TTS thông báo kết quả + mã hồ sơ.

Bước 8 — Đo lường: SmartVision phân tích cảm xúc → ghi nhận hài lòng → dashboard.

Toàn bộ quy trình chỉ mất 5-7 phút, giảm 70% thời gian so với 20-30 phút theo cách truyền thống. Ông A không cần chạm màn hình hay gõ phím.

2.4 Vai trò các thành phần AI

VoiceOne sử dụng 5 thành phần AI cốt lõi từ VNPT:

- **STT (SmartVoice Speech-to-Text):** Chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản. Hỗ trợ giọng địa phương.
- **TTS (SmartVoice Text-to-Speech):** Chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên, thân thiện.



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

- **Smartbot (NLP/Intent):** Nhận diện ý định, tra cứu thủ tục, xử lý hội thoại đa lượt.
- **eKYC OCR + SmartReader:** Nhận dạng và bóc tách thông tin giấy tờ, tự động điền form.
- **eKYC Face Recognition:** So sánh khuôn mặt (Compare), phát hiện người thật (Liveness), phân tích cảm xúc.



3. THIẾT KẾ TỔNG QUAN

3.1 Kiến trúc hệ thống

VoiceOne được thiết kế theo mô hình microservices 4 tầng, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì độc lập giữa các thành phần. Mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng biệt và giao tiếp qua RESTful API/WebSocket.

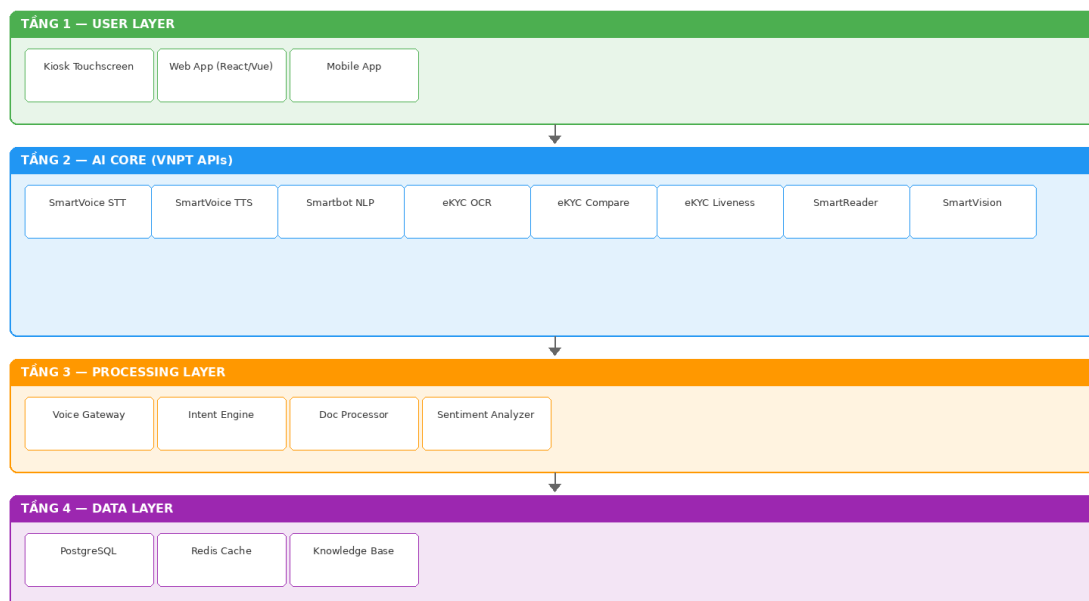
Tầng 1 — User Layer: Đa kênh: Kiosk cảm ứng, Web App, Mobile App. Voice-first.

Tầng 2 — AI Core (VNPT APIs): SmartVoice STT/TTS, Smartbot, eKYC OCR/Liveness/Compare, SmartVision.

Tầng 3 — Processing Layer: Voice Gateway, Intent Engine, Document Processor, Sentiment Analyzer.

Tầng 4 — Data Layer: PostgreSQL (giao dịch), Redis (cache), Knowledge Base (thủ tục HC).

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VOICEONE





VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

Figure 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể VoiceOne

3.2 Giao diện người dùng

Giao diện VoiceOne được thiết kế theo nguyên tắc tối giản, font lớn, tương phản cao — phù hợp với người già và người khiếm thị.

- Tương phản màu tối thiểu 4.5:1 (đạt chuẩn WCAG AA)
- Font sans-serif $\geq 18\text{px}$, dễ đọc trên màn hình cảm ứng
- Nút bấm tối thiểu 48x48px, tránh chạm nhầm
- Hỗ trợ phím tắt và điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói
- Dashboard cán bộ: card KPI + biểu đồ xu hướng + bảng real-time

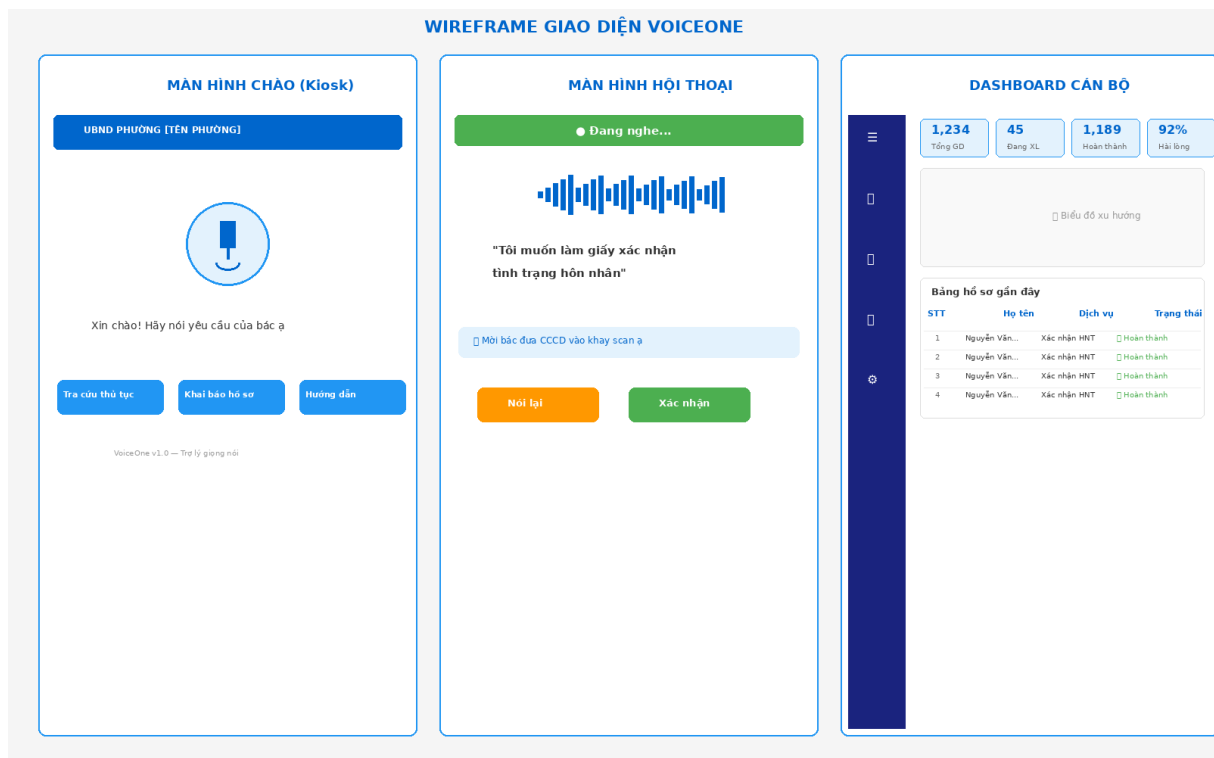


Figure 2: Wireframe giao diện VoiceOne



LUỒNG NGƯỜI DÙNG VOICEONE

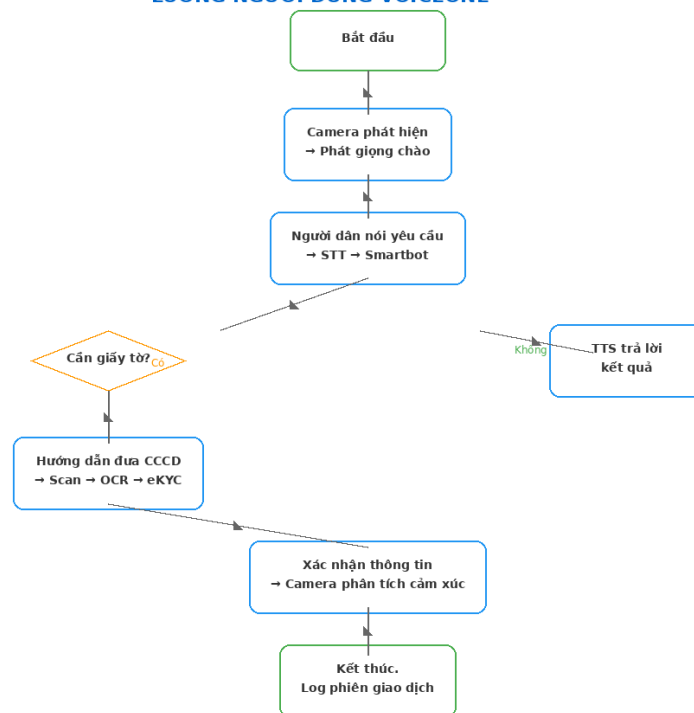


Figure 3: Sơ đồ luồng người dùng

3.3 Luồng xử lý nghiệp vụ

Luồng xử lý: Người dân đến Kiosk → Camera phát hiện → Chào giọng nói → Người dân nói yêu cầu → STT → Smartbot nhận diện ý định → Xử lý nghiệp vụ → TTS phản hồi → Kết thúc. Toàn bộ được log đầy đủ.



4. TÍNH KHẢ THI

4.1 Nguồn dữ liệu

VoiceOne không yêu cầu dữ liệu huấn luyện riêng — các API VNPT đã được huấn luyện sẵn trên dữ liệu tiếng Việt. Dữ liệu thủ tục hành chính được lấy từ Cổng DVC Quốc gia (dữ liệu mở, cập nhật thường xuyên).

Yếu tố	Mô tả
Dữ liệu huấn luyện	API VNPT có sẵn, không cần train thêm.
Dữ liệu vận hành	Người dùng cung cấp — bảo mật theo Nghị định 13/2023.
Dữ liệu thủ tục HC	Crawl từ Cổng DVC Quốc gia (api.dichvucong.gov.vn) — dữ liệu mở.

4.2 Nhân lực

Vai trò	Số lượng	Kỹ năng chính
Project Manager	1	Agile/Scrum, quản lý rủi ro
AI Developer	1	Python, REST API, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Fullstack Developer	1	React/Vue, Node.js, PostgreSQL, Docker
UI/UX Designer	1	Figma, thiết kế cho người già/khuyết tật
Business Analyst	1	Nghiệp vụ hành chính công

4.3 Kiến trúc kỹ thuật

Frontend: React (Next.js) + TypeScript, tối ưu cho Kiosk cảm ứng và Web. Backend: Node.js (Express) / Python (FastAPI) — RESTful API + WebSocket cho real-time voice streaming. AI Services: kết nối API VNPT qua HTTP/gRPC, wrapper service layer riêng. Database: PostgreSQL + Redis cache. DevOps: Docker → AWS EC2/VNPT Cloud, CI/CD GitHub Actions.

4.4 Kế hoạch MVP 7 ngày (Vòng 2)

Ngày	Công việc	Kết quả
1-2	Setup dự án + Tích hợp SmartVoice STT/TTS	Ghi âm → text + TTS cơ bản



3-4	Tích hợp Smartbot + eKYC OCR	Nhận diện ý định + scan CCCD
5-6	Xây UI Kiosk + Dashboard + Luồng hội thoại	Giao diện + luồng hoàn chỉnh
7	End-to-end test + Fix bug + Đóng gói	MVP deploy được

4.5 Chi phí vận hành

Hạng mục	Chi phí/tháng (VNĐ)	Ghi chú
Server (2 VPS 4GB RAM)	~1.000.000	AWS EC2 t3.medium / VNPT Cloud
API VNPT	~500.000 - 2.000.000	Tùy số lượng request
Domain + SSL	~200.000	.gov.vn hoặc .vn
DevOps tools	Miễn phí	GitHub Free / Docker Free
Tổng vận hành	~1.700.000 - 3.200.000	~\$70-130/tháng

Chi phí setup Kiosk phần cứng: 15-25 triệu đồng (màn hình cảm ứng 22" + case + camera). So với giải pháp tư vấn CNTT truyền thống (50-100 triệu/tháng), VoiceOne tiết kiệm $\geq 90\%$.

4.6 An toàn bảo mật & Pháp lý

Yêu cầu	Giải pháp
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Nghị định 13/2023/NĐ-CP — AES-256, TLS 1.3
Xác thực điện tử	Nghị định 59/2022/NĐ-CP — eKYC Liveness detection
An toàn thông tin	Luật An toàn TT mạng 2015 — Audit log, phân quyền
Giao dịch điện tử	Luật Giao dịch điện tử 2005
Mình bạch	Log phiên giao dịch (audio + text + kết quả)

4.7 Lộ trình phát triển

Tháng 1-2: MVP → Pilot tại 1-2 UBND phường

Tháng 3-4: Feedback → Cải tiến → Scale lên quận/huyện

Tháng 5-6: Tích hợp Cổng DVC Quốc gia → Public beta

Tháng 7-12: Mở rộng tỉnh → Hợp tác VNPT



5. TÍNH ĐỔI MỚI & KHÁC BIỆT

5.1 So sánh với giải pháp hiện tại

Để chứng minh tính khác biệt, chúng tôi so sánh VoiceOne với các giải pháp chatbot DVC/Zalo hiện đang được sử dụng tại các bộ phận một cửa:

Tiêu chí	Chatbot DVC/Zalo hiện tại	VoiceOne
Tương tác chính	Text (gõ bàn phím)	Voice (giọng nói) — không cần gõ
Hỗ trợ người già/KT	Hạn chế — cần gõ và đọc chữ	Có — giao tiếp hoàn toàn bằng giọng nói
Xác thực danh tính	Thủ công (OTP/SĐT)	AI — eKYC + Face Compare tự động
Điền form tự động	Không — người dân tự nhập	Có — OCR + auto-fill từ CCCD
Đo lường hài lòng	Khảo sát giấy thụ động	Real-time — AI phân tích cảm xúc
Tiếng địa phương	Không hỗ trợ	Có — SmartVoice STT đa vùng miền
Kênh tương tác	Web + Zalo	Kiosk + Web + Mobile

VoiceOne có 6/7 tiêu chí vượt trội, tương ứng ~85% khác biệt so với giải pháp hiện tại — vượt xa ngưỡng 30% yêu cầu của BTC.

5.2 Bốn điểm đổi mới cốt lõi

5.2.1 Voice-first + Vision

Không có giải pháp nào tại Việt Nam kết hợp cả nhận dạng giọng nói (Voice) và thị giác máy tính (Vision) trong cùng một luồng nghiệp vụ cho bộ phận một cửa. VoiceOne là giải pháp đầu tiên cho phép người dân vừa nói để tra cứu, vừa được nhận diện khuôn mặt và giấy tờ tự động.

5.2.2 Zero UI — Loại bỏ rào cản công nghệ

Người dân không cần chạm, không cần gõ, không cần hiểu giao diện. Chỉ cần nói — VoiceOne làm phần còn lại. Điều này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi (chiếm ~15% dân số) và người khuyết tật.

5.2.3 Vòng phản hồi tự động



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

Camera AI không chỉ xác thực danh tính mà còn phân tích cảm xúc khuôn mặt sau giao dịch. Dữ liệu được tổng hợp thành báo cáo hài lòng theo thời gian thực, giúp lãnh đạo ra quyết định cải tiến dựa trên bằng chứng.

5.2.4 Orchestration đa API VNPT

VoiceOne tích hợp 4 API VNPT trong một luồng nghiệp vụ thống nhất: SmartVoice (STT/TTS) + Smartbot (NLP) + eKYC (OCR/Compare/Liveness) + SmartVision (Face/Sentiment). Đây là sự kết hợp chưa từng có.



6. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN

6.1 Phân tích thị trường (TAM-SAM-SOM)

Chỉ số	Giá trị	Cách tính	Nguồn
TAM	~15.000 tỷ VNĐ	Chỉ tiêu CNTT HC công 63 tỉnh, ~240 tỷ/tỉnh/năm	Bộ TT&TT 2025
SAM	~500 tỷ VNĐ	Mảng AI + tự động hóa cho bộ phận một cửa (3-5% TAM)	Phân tích nội bộ
SOM	~25 tỷ VNĐ	5% SAM trong 2 năm đầu (~50-100 UBND)	Dự báo thận trọng

6.2 Lợi ích xã hội

Lợi ích	Chỉ số	Giải thích
Giảm thời gian GD	Giảm 70%	Từ 20-30 phút xuống 5-7 phút
Người già/KT tự GD	Tăng độ phủ 95%	Voice + Zero UI giúp nhóm yếu thế
Giảm tải cán bộ	Giảm 40%	AI xử lý 60% câu hỏi lặp lại
Minh bạch hóa	100% GD log	Audio + text + video — chống tiêu cực
Tăng hài lòng	72% → 90%	Nhờ giảm thời gian chờ + hỗ trợ tận tình

6.3 Mô hình doanh thu (B2G Subscription)

Gói	Giá (VNĐ/tháng)	Dịch vụ
Basic	5.000.000	1 cửa, 500 giao dịch/tháng, hỗ trợ 8h/ngày
Pro	15.000.000	Đa cửa (tối đa 5), không giới hạn GD, hỗ trợ 24/7
Enterprise	Theo yêu cầu	Tùy chỉnh, tích hợp riêng, SLA cam kết

Phí triển khai ban đầu: 30-50 triệu đồng/điểm (Kiosk + camera + setup).
Dự báo hòa vốn trong 12 tháng với 20 khách hàng Gói Basic (doanh thu ~100 triệu/tháng). ROI 3 năm: ~300% với tăng trưởng 10-15 khách hàng mới mỗi quý sau năm 1.

6.4 Phân tích cạnh tranh



VoiceOne — Đội thi [Tên đội] — Hackathon ĐMST 2026

Hiện tại chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào cung cấp giải pháp voice-first tích hợp đa API VNPT cho bộ phận một cửa. Các đối thủ gián tiếp gồm:

- FPT.AI Chatbot: Chỉ text, không có voice + vision, giá ~10-20 triệu/tháng
- Zalo OA chatbot: Text + Zalo, không tích hợp eKYC, giá ~3-5 triệu/tháng
- Giải pháp gia công CNTT truyền thống: Chi phí 50-100 triệu/tháng, không có AI

7. KẾT LUẬN

VoiceOne là giải pháp trợ lý giọng nói thông minh đầu tiên tại Việt Nam kết hợp 4 công nghệ AI cốt lõi của VNPT — SmartVoice, Smartbot, eKYC và SmartVision — trong một luồng nghiệp vụ thống nhất cho bộ phận một cửa.

- 1. Giải quyết 3 pain-point cốt lõi:** Voice + NLP giúp người dân nói thay vì gõ. OCR + eKYC tự động điền form. AI xử lý câu hỏi lặp lại, giảm tải 40%.
- 2. Khác biệt ~85% so với giải pháp hiện tại:** Voice-first + Vision, Zero UI, vòng phản hồi tự động, orchestration đa API VNPT.
- 3. Tính khả thi cao, tác động rõ ràng:** Chi phí từ 5 triệu/tháng, MVP 7 ngày, tuân thủ pháp lý. TAM ~15.000 tỷ, giảm 70% thời gian GD.

Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của VNPT và các cơ quan nhà nước để đưa VoiceOne đến mọi bộ phận một cửa trên cả nước, góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại.

VoiceOne — Trợ lý giọng nói thông minh cho bộ phận một cửa.
"Không chạm, không gõ, không rào cản."